Chủ đề 1: MA TRẬN, ĐỊNH THỨC

Mục tiêu cần đạt được của chủ đề về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

Hiểu được các khái niệm cơ bản về ma trận, nhận biết được các loại ma trận; định nghĩa định thức.

Về kỹ năng:

Vận dụng dụng được các phép toán về ma trận để giải quyết các bài tập và bước đầu làm quen với mã hoá đơn giản. Vận dụng được các tính chất của định thức để tính được các định thức của ma trận vuông để phục vụ việc học phần sau.

1.1 Khái niệm và phép toán về ma trận

1.1.1 Định nghĩa

Cho m, n là hai số nguyên dương. Một *ma trận* loại $m \times n$ là một bảng hình chữ nhật gồm $m.n$ số thực được trình bày theo m hàng và n cột:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{pmatrix}. \qquad (1.1)$$

Các số a_{ij}; $1 \le i \le m, 1 \le j \le n$ được gọi là các *phần tử* của ma trận A (phần tử nằm ở hàng i và cột j của ma trận).

Ma trận loại $1 \times n$ là ma trận hàng: nó chỉ có một hàng.

Ma trận loại $m \times 1$ là ma trận cột: nó chỉ có một cột.

Giả sử ta có ma trận A. Bây giờ ta lập một ma trận mới, nó có các hàng là các cột của ma trận A còn các cột là các hàng của ma trận A (vẫn giữ nguyên thứ tự các hàng và các cột). Ma trận mới này được gọi là ***ma trận chuyển vị*** của ma trận A, ta ký hiệu nó là A^t. Như vậy, nếu A là ma trận cho bởi (1.1) thì ta có:

$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & ... & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & ... & a_{m2} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{1n} & a_{2n} & ... & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Nếu A là ma trận loại $m \times n$ thì A^t là ma trận loại $n \times m$.

*Ma trận loại $n \times n$ là **ma trận vuông** cấp n;* nó có n hàng và n cột.

Các phần tử của ma trận vuông có chỉ số hàng bằng chỉ số cột $a_{11}; a_{22}; ...; a_{nn}$ là các phần tử nằm trên *đường chéo chính.*

*Ma trận vuông được gọi là **ma trận đối xứng** nếu các phần tử ở vị trí đối xứng qua đường chéo chính là bằng nhau.*

Với ma trận đối xứng ta có: $a_{ij} = a_{ji}, i \neq j$.

Ma trận vuông được gọi là ***ma trận chéo*** *nếu mọi phần tử nằm ngoài đường chéo chính đều bằng không.*

Ma trận không *là ma trận có mọi phần tử đều bằng không.*

Hai ma trận là bằng nhau nếu chúng cùng loại và có các phần tử tương ứng bằng nhau.

Các ví dụ:

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \end{pmatrix}$; khi đó $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Ma trận vuông: $B = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 3 & 8 & 2 \\ 0 & 6 & 4 \end{pmatrix}$; Ma trận chéo $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

Ma trận đối xứng $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \\ 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$.

1.1.2 Các phép toán trên ma trận

a. Phép cộng hai ma trận

Giả sử $A = (a_{ij})$; $B = (b_{ij})$ là hai ma trận cùng loại $m \times n$.

Tổng hai ma trận A và B là một ma trận C cùng loại với A và B. *Phần tử* $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ *(hàng* i*, cột* j*) của ma trận* C *là tổng các phần tử ở vị trí tương ứng của* A *và* B.

Ta ký hiệu: $C = A + B$.

b. Phép nhân một ma trận với một số thực

Tích của một ma trận A với một số thực α là một ma trận cùng loại với A có *phần tử ở vị trí* (i, j) *là tích của* α *với phần tử* a_{ij} *của ma trận* A.

Ta viết: $\alpha A = (\alpha a_{ij})$.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}$.

Ta có: $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$; $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 10 & 8 \end{pmatrix}$.

c. Phép nhân hai ma trận

✓ *Phép nhân một ma trận hàng với một ma trận cột*

Giả sử: $u = (u_1 \quad u_2 \ .... \ u_n)$; $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ .... \\ v_n \end{pmatrix}$

u là ma trận hàng loại $(1 \times n)$, v là ma trận cột loại $(n \times 1)$

Tích của u, v được xác định bởi: $uv = \left(u_1 v_1 + u_2 v_2 + ... + u_n v_n\right).$

✓ *Phép nhân hai ma trận*

Điều kiện của phép nhân: *Muốn nhân ma trận A với ma trận B thì* ***số cột của ma trận A phải bằng số hàng của ma trận B.***

Tích của ma trận A loại $(m \times p)$ và ma trận B loại $(p \times n)$ là một ma trận C. C là ma trận loại $(m \times n)$ có *phần tử ở vị trí (i, j) bằng tích của hàng i của ma trận A với cột j của ma trận B*

$c_{ij} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + ... + a_{ip} b_{pj}$

Ta ký hiệu $C = A.B$.

Ví dụ 1.1. Cho các ma trận: $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

Tìm ma trận tích $C = A.B$.

C sẽ là ma trận loại (2×4) với:

$$c_{11} = 3 \times 1 + 1 \times 1 + 4 \times 0 = 4, \quad c_{12} = 3 \times 3 + 1 \times 1 + 4 \times 0 = 10,$$
$$c_{13} = 3 \times 0 + 1 \times 0 + 4 \times 1 = 4, \quad c_{14} = 3 \times 0 + 1 \times 0 + 4 \times 1 = 4,$$
$$c_{21} = 2 \times 1 + 0 \times 1 + 5 \times 0 = 2, \quad c_{22} = 2 \times 3 + 0 \times 1 + 5 \times 0 = 6,$$
$$c_{23} = 2 \times 0 + 0 \times 0 + 5 \times 1 = 5, \quad c_{24} = 2 \times 0 + 0 \times 0 + 5 \times 1 = 5.$$

Ma trận tích

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 10 & 4 & 4 \\ 2 & 6 & 5 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ta có thể nghiệm lại rằng: Nếu các ma trận A, B, C thỏa mãn điều kiện nhân: A là ma trận loại $(m \times p)$, B là ma trận loại $(p \times q)$, C là ma trận loại $(q \times n)$ thì tích $A.B.C$ có tính kết hợp: $A(B.C) = (A.B)C$

Nhưng ta cần chú ý rằng phép nhân hai ma trận không có tính chất giao hoán. Nếu ma trận A nhân được với ma trận B thì chưa chắc B đã nhân được với A

(không thỏa mãn điều kiện nhân); ngay cả khi tích $B.A$ tồn tại thì chưa chắc ta có $A.B = B.A$.

Ví dụ 1.2. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Khi đó $AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ còn $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Nếu A và B thỏa mãn điều kiện nhân thì B^t và A^t cũng thỏa mãn điều kiện nhân và ta có: $(A.B)^t = B^t A^t$

Chuyển vị của ma trận tích bằng tích các ma trận chuyển vị nhưng lấy theo thứ tự ngược lại.

Ta cũng cần chú ý rằng trong phép nhân ma trận thì hệ thức $AB = 0$ chưa chắc đã kéo theo hoặc $A = 0$ hoặc $B = 0$.

Chẳng hạn, cho $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, nhưng $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Bây giờ ta xét *ma trận vuông cấp n là ma trận chéo có các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng* 1. Ta ký hiệu ma trận đó là I

Khi đó mọi ma trận vuông A cấp n ta có: $AI = IA = A$

Ma trận I được gọi là ***ma trận đơn vị*** *cấp n.*

1.2 Định thức của ma trận vuông

1.2.1 Định nghĩa định thức

Cho ma trận vuông cấp 2 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. Ta gọi định thức của ma trận 2 là định thức cấp 2, ký hiệu $\det(A)$, **là một số** xác định như sau

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Ta cũng ký hiệu định thức cấp hai bởi $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$.

Giá trị của $\det(A)$ là tích của phần tử nằm trên đường chéo chính trừ đi tích các phần tử nằm trên đường chéo kia. Nói cách khác, đó là hiệu của hai số hạng, mỗi số hạng là tích của hai phần tử: mỗi phần tử nằm trên đúng một hàng và đúng một cột, chỉ số thứ nhất chỉ hàng chỉ số thứ hai chỉ cột, đó là hai hoán vị của hai số 1 và 2: đó là $(1,2)$ và $(2,1)$. Hoán vị sau có một nghịch thế, nó là lẻ; số hạng ứng với phần tử đó có dấu trừ.

Xét ma trận vuông cấp 3

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Định thức của ma trận A là định thức cấp 3, đó là số:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \quad (1.2)$$

Ta nhận xét rằng mỗi số hạng của định thức cấp 3 gồm tích của 3 phần tử, mỗi phần tử nằm trong đúng một cột và đúng một hàng. Các thừa số trong mỗi số hạng được viết theo quy tắc sau: Đầu tiên là phần tử ở hàng một rồi đến hàng hai, hàng ba. Chỉ số các cột của các thừa số đó lập thành một hoán vị của ba số $1,2,3$. Số các hoán vị của ba số là $3! = 6$ vừa bằng số các số hạng viết trong (1.2). Trong 6 hoán vị của $1,2,3$ thì các hoán vị $1,2,3$; $2,3,1$; $3,1,2$ là chẵn, chúng ứng với các số hạng mang dấu $+$ ở biểu thức của định thức viết trong (1.2), còn các hoán vị $3,2,1$; $2,1,3$; $1,3,2$ là lẻ, chúng ứng với các số hạng mang dấu $-$ ở (1.2).

Vì vậy ta có thể viết: $\det(A) = \sum (-1)^{I(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} a_{3\alpha_3}$.

Tổng được lấy theo mọi hoán vị của 123.

Dựa vào nhận xét trên ta có định nghĩa định thức cấp n.

Định nghĩa 1.1. *Xét ma trận vuông A cấp n. Định thức của ma trận A là một số, ký hiệu là $\det(A)$, số đó được xác định bằng*

$$\det(A) = \sum (-1)^{I(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} ... a_{n\alpha_n} \quad (1.3)$$

trong đó $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n$ là một hoán vị của n số $1,2,...,n$, $I(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)$ là tổng các nghịch thế của hoán vị đó, tổng $\sum$ được lấy theo mọi hoán vị của n số $1,2,...,n$ (có tất cả $n!$ hoán vị nên tổng đó chứa $n!$ số hạng).

Ta cũng ký hiệu định thức cấp n của ma trận A bằng

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

1.2.2 Các tính chất của định thức

Xét một định thức cấp n. Để thuận tiện cho việc phát biểu các tính chất của định thức ta ký hiệu $A_1, A_2, ..., A_n$ là các cột của định thức và ta viết $D(A_1, A_2, ...A_n)$.

Tính chất 1.1. *Nếu một định thức có một cột được phân tích thành tổng của hai cột, chẳng hạn $A_j = A_j' + A_j''$ thì ta có thể phân tích định thức thành tổng của hai định thức*

$$D(A_1, A_2, ..., A_j' + A_j'', ...A_n) = D(A_1, A_2, ..., A_j', ..., A_n) + D(A_1, A_2, ..., A_j'', ...A_n)$$

Thật vậy trong biểu thức của định thức ở (1.3), mỗi số hạng trong tổng đều có chứa một phần tử nằm ở cột thứ j, ta chỉ việc thay phần tử đó bằng tổng $a'_{ij}+a''_{ij}$, sau đó ta tách tổng toàn bộ thành hai tổng: một ứng với các số hạng có chứa a'_{ij} một ứng với các số hạng có chứa a''_{ij}.

Tính chất 1.2. *Có thể đưa thừa số chung của một cột ra ngoài dấu định thức:*

$$D\left(A_1,...,kA_j,...A_n\right)=kD\left(A_1,...,A_j,...,A_n\right).$$

Mọi số hạng đều chứa k do đó ta chỉ việc đưa k ra ngoài dấu tổng.

Tính chất 1.3. *Đổi chỗ hai cột thì định thức đổi dấu.*

$$D\left(A_1,...,A_i,...,A_j,...A_n\right)=-D\left(A_1,...,A_j,...,A_i,...A_n\right),$$

Việc đổi chỗ làm thay đổi tính chẵn lẻ của hoán vị, do đó trong biểu thức (1.3) các số hạng mang dấu $+$ sẽ chuyển thành $-$ và các số hạng mang dấu $-$ sẽ chuyển thành $+$.

Hệ quả 1.1. *Định thức có hai cột giống nhau thì bằng không.*

Thật vậy, đổi chỗ hai cột giống nhau thì định thức không thay đổi nhưng theo tính chất 3 thì định thức đổi dấu, ta có $D=-D\Rightarrow D=0$.

Tính chất 1.4. *Nếu một cột của định thức là tổ hợp tuyến tính của các cột khác thì định thức bằng không.*

Chỉ việc áp dụng tính chất 1.1 để phân tích định thức thành tổng nhiều định thức, sau đó áp dụng tích chất 1.2 ta sẽ đưa về các định thức có hai cột giống nhau, chúng đều bằng không.

Hệ quả 1.2. *Nếu thêm vào một cột của một định thức một tổ hợp tuyến tính các cột khác thì định thức không thay đổi*

$$D\left(A_1,...,A_j+\sum\alpha_\iota A_i,...,A_n\right)=D\left(A_1,...,A_j,...,A_n\right).$$

Tính chất 1.5. *Định thức của ma trận chuyển vị của ma trận A bằng định thức của ma trận A:* $\det\left(A^t\right)=\det\left(A\right)$.

Nói cách khác, *giá trị của định thức không thay đổi khi ta chuyển hàng thành cột, chuyển cột thành hàng, vẫn giữ nguyên thứ tự.*

Gọi các phần tử của ma trận A là a_{ij}, ta có

$$\det\left(A\right)=\sum\left(-1\right)^{I(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)}a_{1\alpha_1}a_{2\alpha_2}...a_{n\alpha_n}. \tag{1.4}$$

Gọi các phần tử của ma trận chuyển vị A^t là b_{ij} tức là $b_{ij}=a_{ji}$ ta có:

$$\det\left(A\right)=\sum\left(-1\right)^{I(\beta_1,\beta_2,...,\beta_n)}b_{1\beta_1}b_{2\beta_2}...b_{n\beta_n}=\sum\left(-1\right)^{I(\beta_1,\beta_2,...,\beta_n)}a_{\beta_1 1}a_{\beta_2 2}...a_{\beta_n n} \tag{1.5}$$

Mỗi tích trong (1.5), chưa kể dấu, cũng là một tích trong (1.3) vì tích đó chứa các phần tử thuộc đúng một hàng và đúng một cột, dấu của chúng cũng như nhau vì hai hoán vị:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & ... & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & ... & \alpha_n \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & ... & \beta_n \\ 1 & 2 & ... & n \end{pmatrix},$$

có cùng số nghịch thế.

Từ đó ta có $\det\left(A^t\right) = \det\left(A\right)$.

Tính chất 1.5 cho ta một kết quả quan trọng: *trong một định thức vai trò của cột và hàng là như nhau,* các tính chất đã đúng cho cột thì cũng đúng cho hàng, trong các phát biểu của các tính chất 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ta chỉ việc thay từ *cột* bằng từ *hàng.*

1.2.3 Khai triển một định thức

Công việc tính định thức cấp hai rất đơn giản. Vì vậy ta tìm cách đưa các định thức cấp cao về các định thức cấp hai.

a. Định thức con, phần bù đại số

Cho ma trận vuông A cấp *n*. Ta gọi ***định thức con*** *của phần tử* a_{ij} *của ma trận* A *là định thức* D_{ij} *của ma trận nhận được từ ma trận* A *bằng cách xóa đi hàng i cột* j.

Như vậy D_{ij} là định thức cấp $n-1$.

Xét định thức cấp 3 của ma trận A.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} == a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Nhóm các số hạng có chứa a_{11} lại ta được: $a_{11}\left(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}\right) = a_{11}D_{11}$ với D_{11} là định thức con của phần tử a_{11}. Như vậy:

Tổng các số hạng chứa a_{11} *của định thức bằng tích của* a_{11} *với định thức con* D_{11} *của nó.*

Tính chất trên cũng đúng với định thức cấp n.

Bổ đề 1.1. *Trong định thức của ma trận vuông* A *cấp* n *có chứa* $(n-1)!$ *số hạng chứa* a_{11} *làm thừa số. Tổng của* $(n-1)!$ *số hạng đó bằng tích* $a_{11}D_{11}$ *với* D_{11} *là định thức con của phần tử* a_{11}.

Ta có

$$\det\left(A\right) = \sum\left(-1\right)^{I(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)} a_{1\alpha_1}a_{2\alpha_2}...a_{n\alpha_n}. \qquad (1.6)$$

Tổng được lấy theo mọi hoán vị của n số $(1,2,...,n)$. Một số hạng tùy ý chứa a_{11} làm thừa số khi và chỉ khi $\alpha_1 = 1$, còn lại $\left(\alpha_2,...,\alpha_n\right)$ là một hoán vị của $n-1$ số và như

vậy có $(n-1)!$ hoán vị tức là có $(n-1)!$ số hạng chứa a_{11}. Vì số nghịch thế của $(\alpha_2,...,\alpha_n)$ cũng bằng số nghịch thế của $(1,\alpha_2,...,\alpha_n)$.

Khi cho $\alpha_1 = 1$ trong (1.3) ta có:

$$a_{11}\sum(-1)^{I(1,\alpha_2,...,\alpha_n)}a_{2\alpha_2}...a_{n\alpha_n} = a_{11}\sum(-1)^{I(\alpha_2,...,\alpha_n)}a_{2\alpha_2}...a_{n\alpha_n} = a_{11}D_{11}$$

(tổng sau cùng theo định nghĩa chính là định thức D_{11}).

Ta có một kết quả tổng quát hơn:

Trong định thức của ma trận vuông A cấp n có $(n-1)!$ số hạng chứa phần tử a_{ij} làm thừa số. Tổng của $(n-1)!$ số hạng đó bằng $(-1)^{i+j}a_{ij}D_{ij}$ với D_{ij} là định thức con của phần tử a_{ij}.

Thật vậy, xét một phần tử a_{ij} nào đó. Ta lần lượt chuyển hàng i của định thức lên hàng một bằng $i-1$ phép đổi chỗ hai hàng liên tiếp, định thức nhận được có phần tử a_{i1} nằm ở góc trái trên cùng. Bây giờ ta lại chuyển cột j (có chứa phần tử a_{ij}) lên vị trí cột 1 bằng $j-1$ phép đổi chỗ hai cột liên tiếp. Như vậy trong định thức cuối cùng này, ta gọi nó là $\det(A')$, phần tử a_{ij} sẽ nằm ở góc trái trên cùng (vị trí 1.1). Định thức cuối cùng $\det(A')$, được suy từ định thức xuất phát, $\det(A)$, bằng $i+j-1$ lần đổi chỗ, mỗi lần đổi chỗ định thức đổi dấu một lần, do đó:

$$\det(A) = (-1)^{i+j-2}\det(A') = (-1)^{i+j}\det(A').$$

Theo bổ đề trên, các số hạng chứa a_{ij} sẽ bằng a_{ij} nhân với định thức con nhận được từ A' bằng cách bỏ đi hàng 1 và cột 1, định thức con đó cũng chính là định thức con của phần tử a_{ij} trong A. Vậy tổng các số hạng chứa a_{ij} trong det(A) là: $(-1)^{i+j}a_{ij}D_{ij}$

Định nghĩa 1.2. *Phần bù đại số của phần tử a_{ij} trong ma trận A là $\pm D_{ij}$, lấy dấu cộng khi tổng chỉ số hàng và cột của a_{ij} là chẵn, dấu trừ nếu tổng đó lẻ.*

Ký hiệu phần bù đại số của a_{ij} là A_{ij} ta có: $A_{ij} = (-1)^{i+j}D_{ij}$.

b. Định lý khai triển

Với ma trận vuông A cấp n ta có:

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + ... + a_{in}A_{in}; \qquad i = 1,2,...,n,$$

(khai triển theo hàng i).

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + ... + a_{nj}A_{nj}; \qquad j = 1,2,...,n,$$

(khai triển theo cột j).

Định lý này là kết quả của bổ đề trên khi ta nhóm các số hạng có chứa $a_{i1}, a_{i2}, ..., a_{in}$ (hoặc $a_{1j}, a_{2j}, ..., a_{nj}$) trong biểu thức của định thức.

Ví dụ 1.3. 1, Tính định thức bằng cách dùng định lý khai triển:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 3 \end{vmatrix}.$$

Ta khai triển theo hàng một:

$$D = 3\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 5\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 3(6-4) - (-3+2) + 5(-4+4) = 7.$$

Dùng các tính chất của định thức ta có thể biến đổi sao cho trong định thức có chứa một hàng hoặc một cột gồm nhiều số không, sau đó ta chỉ việc khai triển theo hàng hoặc cột đó.

2, Tính lại định thức D trong ví dụ trên ý i.

Lấy hàng một cộng với 3 lần hàng hai rồi lấy hàng ba trừ đi hai lần hàng hai ta được:

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 7 & 8 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 7 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 7 \text{ (khai triển theo hàng ba)}$$

3, Tính định thức cấp 4: $D = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 0 & 6 \\ 4 & -5 & 6 & 7 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 8 & 0 \end{vmatrix}$.

Đem cột một trừ đi ba lần cột ba, sau đó đem cột bốn trừ đi hai lần cột ba:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 0 & 6 \\ -14 & -5 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -26 & 2 & 8 & -16 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -14 & -5 & -5 \\ -26 & 2 & -16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -14 & -33 & 37 \\ -26 & -50 & 62 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} -33 & 37 \\ -50 & 62 \end{vmatrix} = -392.$$

(trong định thức cấp ba ta lấy cột hai cộng hai lần cột một và cột ba trừ ba lần cột một).

c. Định thức của ma trận tích

Cho các ma trận vuông cấp hai:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Tính tích $A.B$. Từ đó ta có:

$$\det(AB)=\begin{vmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{vmatrix}.$$

Ta có thể tách định thức trên thành bốn định thức:

$$\text{Định thức 1} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{11} \\ a_{21} & a_{21} \end{vmatrix} b_{11}b_{12}=0;$$

$$\text{Định thức 2} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} b_{11}b_{22}=\det(A)b_{11}b_{22};$$

$$\text{Định thức 3} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix} b_{21}b_{12}=-\det(A)b_{21}b_{12}$$

$$\text{Định thức 4} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{12} \\ a_{22} & a_{22} \end{vmatrix} b_{21}b_{22}=0.$$

Cuối cùng ta có:

$$\det(AB)=\det(A)(b_{11}b_{22}-b_{21}b_{12})=\det(A)\det(B).$$

Kết quả trên cũng đúng cho trường hợp A,B là các ma trận vuông cấp *n*: *Định thức của ma trận tích bằng tích các định thức của từng ma trận.*

Bài tập luyện tập

Phần 1. Tự luận

Bài 1.1 Cho các ma trận $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ và $B=\begin{pmatrix} -1 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Tìm $A+B, 3B, A+2B, A^t, B^t$.

Bài 1.2 Cho các ma trận $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Tìm $A.B; B.C$. Chứng tỏ rằng $(A.B).C = A.(B.C)$

Bài 1.3 Cho các ma trận $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Hãy nghiệm lại rằng $(A.B)^t = B^t.A^t$

Bài 1.4 Cho các ma trận $A=\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$; $B=\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$; $C=\begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Tính : $A+B-5C^T$.

Bài 1.5 Các ma trận nào sau đây nhân được với nhau. Tìm tích của chúng (nếu có)

$$A=\begin{bmatrix}3 & 0\\ -1 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix};\ B=\begin{bmatrix}0 & 5 & 2\\ 1 & 1 & 0\\ -4 & 1 & -1\end{bmatrix};\ C=\begin{bmatrix}1 & -3\\ 2 & -1\\ 4 & 1\end{bmatrix};\ D=\begin{bmatrix}1 & 3\\ -2 & 0\end{bmatrix}$$

Bài 1.6 Tính các tích AB và BA nếu $A=\begin{bmatrix}-1 & 3 & 0\\ -2 & 1 & 1\\ 3 & 0 & -2\\ 4 & 1 & 2\end{bmatrix};\ B=\begin{bmatrix}5 & -1 & 3 & 1\\ 2 & 0 & -1 & 4\end{bmatrix}.$

Bài 1.7 Cho $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$. Tìm $f(A)$ biết $f(x)=x^2-4x+3.$

Bài 1.8 Tính giá trị của đa thức ma trận

a. $P(x)=x^2-5x+3I,\ A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -3 & 3\end{bmatrix}.$

b. $P(x)=3x^2-2x+5I,\ A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 3\\ 2 & -4 & 1\\ 3 & -5 & 2\end{bmatrix}.$

Bài 1.9 Tính các định thức:

$$1)\begin{vmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 2\\ -2 & 3 & 1\end{vmatrix};\quad 2)\begin{vmatrix}2 & 3 & -1\\ 4 & 1 & 2\\ 1 & 3 & -1\end{vmatrix};\quad 3)\begin{vmatrix}1 & 0 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 0 & 4\\ 5 & -1 & 3 & -4\\ 4 & 3 & 0 & 1\end{vmatrix}.$$

Bài 1.10 Giải các phương trình

$$1)\begin{vmatrix}1-x & 2\\ x^2 & 1+2x\end{vmatrix}=0$$

$$2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 4 & 4\\ -1 & 3-x^2 & 3 & 3\\ 7 & 7 & 5 & 5\\ -7 & -7 & 6 & x^2-3\end{vmatrix}=0$$

$$3)\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ -2 & 2-x & 1 & 7\\ 3 & 6 & 4+x & 12\\ -4 & x-14 & 2 & 3\end{vmatrix}=0$$

Phần 2. Trắc nghiệm

Câu 1. Phần tử nằm trên giao của hàng 3 và cột 2 của ma trận chuyển vị của ma trận $A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 4\\ 1 & 1 & -3\end{bmatrix}$ là

A. 4 B. -3 C. 1 D. 2

Câu 2. Tìm m để ma trận sau là ma trận đơn vị

$$\begin{bmatrix}m-1 & 0 & 0\\ 0 & m-1 & 0\\ 0 & 0 & m-1\end{bmatrix}$$

A. $m=0$ B. $m=2$ C. $m=1$ D. $m\neq 2$

Câu 3. Cho ma trận $A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 4-x\\ 0 & 1 & 10\\ 2 & 10 & -1\end{bmatrix}$, giá trị nào của x để A là ma trận đối xứng

A. $x=0$ B. $x=2$ C. $x=1$ D. $x=4$

Câu 4. Cho x, y thỏa mãn

$$x\begin{pmatrix}4\\ -3\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}-2\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\ 6\end{pmatrix}.$$

Giá trị $T=x^2+y^2$ bằng

A. 10 B. 36 C. 16 D. 52

Câu 5. Cho ma trận $A=\begin{bmatrix}m-10 & 0 & -6\\ -3 & m+2 & 3\\ 0 & -7 & -2\end{bmatrix}$. Tìm m biết tổng các phần tử trên đường chéo chính của ma trận A bằng 0.

A. 10 B. 6 C. 14 D. -10

Câu 6. Cho ma trận $A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & -3\end{bmatrix}$ và $B=A^2+3I$ với I là ma trận đơn vị cấp 2. Phần tử nằm trên giao của hàng 2 và cột 2 của ma trận B là

A. 4 B. -3 C. 9 D. 5

Câu 7. AI mã hóa các chữ cái theo bảng sau

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Và gửi cho bạn một thông điệp X để chọn nghề tốt trong tương lai. Hãy tìm thông điệp X biết

$$X = Ab \text{ với } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 9 & 10 & 5 & 1 \\ 10 & 3 & 9 & 6 \\ 12 & 2 & 7 & 7 \end{bmatrix} \text{ và } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Điền đáp án:…..

Câu 8. Có bao nhiêu giá trị m nguyên dương để $\det A > 0$, biết $A = \begin{bmatrix} 6-m & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

A. 0 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 9. Cho $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 6-m & 0 \\ 0 & 0 & 4+m \end{bmatrix}$. Tổng các giá trị của m để $\det A = 0$ là

A. 0 B. 3 C. 2 D. -6

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ có định thức bằng 10. Định thức của ma trận 2 là:

A. 20 B. 80 C. 10 D. 0